

Laboratorium 12.

Zadanie 1. Napisz program obliczający wartość wielomianu w punkcie z wykorzystaniem schematu Hornera.

Zadanie 2. Napisz program obliczający wartość pierwszej i drugiej pochodnej wielomianu w punkcie.

Zadanie 3. Zaimplementuj metodę Laguerre'a służącą do znajdowania pierwiastków wielomianów (również zespolone).

Zadanie 4. Zmodyfikuj program z poprzedniego zadania, aby wyznaczał wszystkie pierwiastki wielomianu (również zespolone).

Zadanie 5. Wyniki powyższych programów przetestuj dla następujących wielomianów:

a) $w(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6,$

b) $w(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 1,$

c) przykład ze strony 27 wykładu,

d) przykład ze strony 27 wykładu + 1.